

LISTA 15 – Superfícies Parametrizadas e Suas Áreas

1. Determine se os pontos P e Q estão na superfície dada.

a) $\vec{r}(u, v) = (u + v, u - 2v, 3 + u - v)$, $P(4, -5, 1)$ e $Q(0, 4, 6)$.

b) $\vec{r}(u, v) = (1 + u - v, u + v^2, u^2 - v^2)$, $P(1, 2, 1)$ e $Q(2, 3, 3)$.

2. Determine uma representação parametrizada para a superfície.

a) O plano que passa pela origem que contém os vetores $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ e $\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

b) O plano que passa pelo ponto $(0, -1, 5)$ e contém os vetores $(2, 1, 4)$ e $(-3, 2, 5)$.

c) A parte do cilindro $x^2 + z^2 = 9$ que está acima do plano xy e entre os planos $y = -4$ e $y = 4$.

d) A parte da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ que está entre os planos $z = 0$ e $z = 3\sqrt{3}$.

e) A parte do plano $z = x + 3$ que está dentro do cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

3. Determine as equações paramétricas da superfície obtida pela rotação da curva

$$y = \frac{1}{1 + x^2}$$

$-2 \leq x \leq 2$, em torno do eixo x e use-as para traçar o gráfico da superfície.

4. Determine uma equação do plano tangente à superfície parametrizada dada no ponto especificado.

a) $x = u + v$, $y = 3u^2$, $z = u - v$; $(2, 3, 0)$.

b) $x = u^2 + 1$, $y = v^3 + 1$, $z = u + v$; $(5, 2, 3)$.

c) $\vec{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}$; $u = 1$, $v = \pi/3$.

d) $\vec{r}(u, v) = \sin u \mathbf{i} + \cos u \sin v \mathbf{j} + \sin v \mathbf{k}$; $u = \pi/6$, $v = \pi/6$.

e) $\vec{r}(u, v) = u^2 \mathbf{i} + 2u \sin v \mathbf{j} + u \cos v \mathbf{k}$; $u = 1$, $v = 0$.

f) $\vec{r}(u, v) = (1 - u^2 - v^2) \mathbf{i} - v \mathbf{j} - u \mathbf{k}$; $(-1, -1, -1)$.

5. Determine a área da superfície.

a) A parte do plano $3x + 2y + z = 6$ que está no primeiro octante.

b) A parte do plano com equação vetorial $\vec{r}(u, v) = (u + v, 2 - 3u, 1 + u - v)$ que é dada por $0 \leq u \leq 2$, $-1 \leq v \leq 1$.

c) A parte do plano $x + 2y + 3z = 1$ que está dentro do cilindro $x^2 + y^2 = 3$.

d) A parte do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ compreendida entre o plano $y = x$ e o cilindro $y = x^2$.

e) A parte da superfície $z = 4 - 2x^2 + y$ que está acima do triângulo com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$.

f) A parte da superfície $z = xy$ que está dentro do cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

g) A parte do paraboloide $y = x^2 + z^2$ que está dentro do cilindro $x^2 + z^2 = 16$.